

西北工业大学2026

西北工业大学 2026 年高等代数试卷 · 高等代数

1. 设 n 阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, T = \begin{pmatrix} t & t & \cdots & t \\ t & t & \cdots & t \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ t & t & \cdots & t \end{pmatrix}$$

(1) 证明: $|A + T| = |A| + tu$, 其中 $u = \sum_{i,j=1}^n A_{ij}$ 为 $|A|$ 的所有元素的代数余子式之和.

(2) 利用(1)的结论计算 n 阶行列式
$$\begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ c & a & b & \cdots & b \\ c & c & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c & c & c & \cdots & a \end{vmatrix}$$

2. 设数域 F 上 n 阶上三角矩阵集合为 $S = \{A = (a_{ij})_{n \times n} \in M_n(F) \mid a_{ij} = 0 \text{ 当 } i > j\}$. 其中 $M_n(F)$ 是数域 F 上的 n 阶方阵全体构成的线性空间. 求证:

(1) S 对矩阵加法和数乘封闭, 因此是 $M_n(F)$ 的一个线性子空间.

(2) S 对矩阵乘法封闭, 即若 $A, B \in S$, 则 $AB \in S$.

(3) 若 $A \in S$ 可逆, 则 $A^{-1} \in S$.

(4) 若 $A \in S$ 为严格上三角阵(即主对角线全为0), 则 $A^n = O$.

3. 设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}, B \in \mathbb{R}^{n \times m}$.

(1) 证明: $r(E_m + AB) - r(E_n + BA) = m - n$.

(2) 证明: 当 $E_m + AB$ 可逆时, $E_n + BA$ 也可逆, 并写出其逆矩阵.

4. 设 V 是复数域上以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为基底的线性空间, A 为 V 上的线性变换, 且

$$\begin{cases} \mathcal{A}(\alpha_i) = \alpha_1 \ (i = 1, 2, 3) \\ \mathcal{A}(\alpha_4) = \alpha_2 \end{cases}$$

求 $R(A), N(A), R(A) \cap N(A)$, 其中 $R(A)$ 表示 A 的值域, $N(A)$ 表示 A 的核.

5. 设 n 阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & 1 \\ 1 & & & & 0 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} c_0 & c_1 & c_2 & \cdots & c_{n-1} \\ c_{n-1} & c_0 & c_1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & c_{n-1} & c_0 & \ddots & c_2 \\ c_2 & \ddots & \ddots & \ddots & c_1 \\ c_1 & c_2 & \cdots & c_{n-1} & c_0 \end{pmatrix}$$

(1) 用 E 及 A 的幂表示循环矩阵 C .

(2) 求 A, C 的特征值及 C 的行列式.

(3) 证明: C 相似于对角阵.

6. 设线性变换 $\mathcal{A}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 在标准基下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(1) 将二次型 $f(X) = X^T A X$ 化为标准形.

(2) 设 $S: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 定义为 $S(X) = \mathcal{A}^2 X - 2\mathcal{A}X + 2X$, 求 S 的特征值. 像空间维数与零空间维数.

7. 设 P^m 是次数不超过 m 的一元多项式空间, 定义 P^m 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 为

$$\mathcal{A}(f(x)) = f(x+1) - f(x).$$

(1) 写出 $\mathcal{A}$ 关于基底 $1, x, \dots, x^m$ 的矩阵 A .

(2) 求 A 的 Jordan 标准形与最小多项式.

(3) 求 $\mathcal{A}^k$ 的核空间 $N(\mathcal{A}^k)$ 的维数和一组基.

8. 设 A, B 为 n 阶正定矩阵, 且 A 的特征值全属于 (a, b) , B 的特征值全属于 (c, d) , $a, b, c, d > 0$. 证明:

(1) $A + B$ 的特征值全属于 $(a + c, b + d)$.

(2) AB 的特征值全属于 (ac, bd) .

9. 设 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 和 $y_1, y_2, \dots, y_k$ 是 n 维欧氏空间 V 的两个线性无关的向量组. 证明: 存在正交变换

φ 使得 $\varphi(x_i) = y_i$ ($i = 1, 2, \dots, k$) 的充要条件是 $(x_i, x_j) = (y_i, y_j)$ ($i, j = 1, 2, \dots, k$).

10. 设 f 是 n 阶方阵全体构成的集合到数集上的映射,满足对任意的 n 阶方阵 A ,对任意的

$1 \leq j \leq n$,对任意的常数 c ,有

(1)若 A 的第 j 列等于 B 和 C 的第 j 列之和,且 A 的其余列与 B, C 的对应列完全相同,则

$$f(A) = f(B) + f(C).$$

(2) 将 A 的第 j 列乘以 c 得到 B ,则 $f(B) = cf(A)$.

(3) 对换 A 的任意两列得到 B ,则 $f(B) = -f(A)$.

(4) $f(E_n) = 1$.

证明:

(1)若 $A = (a_{ij})_{n \times n}$,则

$$f(A) = \sum_{(i_1 i_2 \cdots i_n) \in S_n} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n} f(e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_n}).$$

其中 S_n 是 $1, 2, \cdots, n$ 的全排列, $e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_n}$ 分别表示第 $i_1, i_2, \cdots, i_n$ 个元素为1其余元素为0的单位列向量.

(2) $f(A) = |A|$, 即 $f(A)$ 表示 A 的行列式.